

Лабораторная работа №1

«Введение в средства моделирования Python, Mathcad, Matlab (Scilab)»

Цель работы: знакомство с Python (Jupyter), Mathcad, Matlab (Scilab), Построение графиков, расчет производных.

Информация

Работы выполняются на языке программирования Python и на начальном этапе нужно установить редактор Jupyter.

Здесь рассказывается как:

<https://www.youtube.com/watch?v=RfiCk2ZiBzM>

Также нужно посмотреть как работает Jupyter:

<https://www.youtube.com/watch?v=V5Y7eBXzhag>

Альтернативно можно установить Spyder или другую IDE для Python:

[Выбираем самый удобный редактор кода Python / Блог компании SkillFactory / Хабр \(habr.com\)](#)

Задание 1: Построение графика в Python

- 1) Создать новый блокнот в юпитере под именем «Построение кривой» (можно латинскими буквами или по-английски)
- 2) Сохранить таблицу в файле под именем `tablica.npy` с помощью функции `numpy.save()`. См описание здесь: <https://pythonim.ru/libraries/numpy-save-python>
- 3) Загрузить данные из файла `tablica.npy` и построить график зависимости C_C от τ
См. описание здесь: <https://devpractice.ru/matplotlib-lesson-1-quick-start-guide/>
- 4) Оформить подписи осей на графике согласно таблице (с индексами и размерностями)
- 5) Построить аналогичные графики в Mathcad, Matlab (Scilab)

Варианты заданий для задания 1:

Вариант 1:

$\tau \cdot 10^{-4}, \text{ s}$	1,008	1,044	2,508	2,556	2,664	6,90	8,64	9,06
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,0091	0,011	0,0131	0,0189	0,0207	0,0318	0,0334	0,0345

Вариант 2:

$\tau, \text{ s}$	0	0,5	1	1,5	2
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0	0,48	0,84	1	0,91

Вариант 3:

$\tau \cdot 10^{-2}, \text{ s}$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0	0,13	1	3,38	8,00	15,63	27

Вариант 4:

$\tau, \text{ s}$	1	2	3	4	5	6	7	8
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,14	0,25	0,34	0,41	0,47	0,52	0,51	0,55

Вариант 5:

$\tau \cdot 10^{-2}, \text{ s}$	1	5	10	15	20	25	30
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,0191	0,028	0,0331	0,0489	0,0807	0,0918	0,134

Вариант 6:

$\tau \cdot 10^{-3}, \text{ s}$	1	5	10	15	20	25	30	35
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,015	0,027	0,041	0,056	0,078	0,110	0,189	0,265

Вариант 7:

$\tau \cdot 10^{-2}, \text{ s}$	2	4	6	8	10	12
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,45	1,23	1,75	2,2	2,43	2,5

Вариант 8:

$\tau \cdot 10^{-4}, \text{ s}$	2	4	6	8	10	12	14	16
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,31	0,76	1,13	1,34	1,52	1,62	1,65	1,71

Вариант 9:

$\tau, \text{ s}$	1	3	5	7	9	11	13
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,01	0,015	0,021	0,039	0,067	0,081	0,09

Вариант 10:

$\tau \cdot 10^{-4}, \text{ s}$	2	4	6	8	10	12	14	16
$C_C, \text{ kmol/m}^3$	0,015	0,027	0,041	0,056	0,078	0,110	0,189	0,265

Задание 2: Расчет первой производной

- Решение в Python уравнения в соответствии с вариантом при начальном условии $x(0) = -2$ на интервале $[0; 5]$,
- Получить решение в Mathcad или Matlab (Scilab)
- Реализовать численное решение первой производной на языке Python, используя библиотеку numpy [NumPy в Python. Часть 1 / Хабр \(habr.com\)](https://habr.com/ru/articles/442111/)
- Сравнить решение в Mathcad или Matlab с реализованным решением в python
- Сделать форму с кнопкой «расчет»
- Связать кнопку «расчет» с функцией решения уравнения
- Построить график $x(t)$. На графике должны быть добавлены подписи осей и название.

Варианты заданий для задания 2:

1	$y = x^2 \sin x$	2	$y = x^2 \operatorname{tg} x$
3	$y = \sqrt{x} \cos x$	4	$s = \frac{t}{2} - \frac{2}{t}$
5	$y = x - \frac{2}{x} - \frac{1}{3x^3}$	6	$y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
7	$y = \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^3$	8	$y = \frac{\cos x}{1 + 2 \sin x}$
9	$y = \frac{8}{\sqrt[4]{x}} - \frac{6}{\sqrt[3]{x}}$	10	$y = x - \sin x$

Задание 3: Расчет второй (третьей) производной

- Найти вторую производную функции в соответствии с вариантом
- Получить решение в Mathcad или Matlab (Scilab)

- Реализовать численное решение второй производной на языке Python, используя библиотеку numpy [NumPy в Python. Часть 1 / Хабр \(habr.com\)](https://habr.com/ru/articles/442111/)
- Сравнить решение в Mathcad или Matlab (Scilab) с реализованным решением в Python
- Сделать форму с кнопкой «расчет»
- Связать кнопку «расчет» с функцией расчета второй производной

Варианты заданий для задания 3:

Найти производную 2-го порядка от функции:

1) $y = \sin^2 x$

2) $y = \operatorname{tg} x$

3) $y = \sqrt{1 + x^2}$

Найти производную 3-го порядка от функции:

4) $y = \cos^2 x$

5) $y = \frac{1}{x^2}$

6) $y = x \sin x$

7) $y = x \ln x$

8) $s = te^{-t}$

9) $y = \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$

10) $s = \frac{t}{2} \sqrt{2 - t^2} + \arcsin \frac{t}{\sqrt{2}}$

Содержание отчета:

1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Задание
4. Ход выполнения со скриншитами
5. Результат выполнения со скриншитами
6. Выводы по каждому заданию